

Checklist de Evolução — FS-Orçamento

O que foi adicionado desde a versão 1 apresentada ao cliente

075539e "Finalizado versão 1 para apresentar" (06/07/2026) → 00c88ab (17/07/2026)

Estrutura de dados / banco

- ✓ **Múltiplas planilhas por orçamento** (`orcamento_planilhas`) — um orçamento pode ter várias planilhas, compartilhando composições/insumos
- ✓ **Versionamento (commits)** do orçamento — snapshot imutável em `orcamento_versoes`, com restauração
- ✓ **Histórico unificado de auditoria** (`historico_alteracoes`) — substitui `tabela_logs` / `orcamento_logs`
- ✓ **Soft delete** de composições/insumos órfãos (`deleted_at` / `deleted_by`)
- ✓ Custo de composição **persistido e calculado por delta** em vez de recomputado em tempo real
- ✓ Totais persistidos e invalidação por planilha (`total_custo`, `total_com_bdi`, `invalidado_em`)
- ✓ Campos de **área** (total/coberta/equivalente) para custo/m² no Caderno
- ✓ Campo `local` do orçamento (cidade/UF)
- ✓ Numeração hierárquica configurável (`numeracao_digitos`)
- ✓ Categorias do gráfico de distribuição de custos
- ✓ Tabela `tabela_historico_precos` (auditoria de preço na biblioteca global)
- ✓ Índices de performance (migração dedicada)
- ✓ View `view_insumos_de_composicao` (otimização de consulta)
- ✓ Código exclusivo por projeto (prefixo) — **implementado e depois revertido** por inconsistência

Motor de cálculo

- ✓ Novo motor (`motor-calculo.ts`) com 4 modos: `planilha`, `todas`, `forca`, `limpar`
- ✓ **Delta detection** (recalcula só o que mudou) via trigger de `custo_atualizado_em`
- ✓ Cascata de prioridade de preço: avulso da composição > avulso do projeto > custo gravado
- ✓ Sincronização de preço avulso entre todas as cópias do mesmo código
- ✓ Detecção de composições/insumos órfãos ("Calcular e Limpar Projeto")

Módulos novos

- ✓ **/versoes** — tela de versionamento (commits) do orçamento
- ✓ **/relatorios** — central de exportação (Caderno, Planilha de Orçamento, Analítica, Analítica Decomposta, Curva ABC) em XLSX/PDF
- ✓ **Caderno de Orçamento (PDF)** — 11 seções (capa, resumo, custo/m², preços unitários com ABC, curva ABC, anexos etc.)
- ✓ **/configuracoes** — BDI, numeração, áreas, categorias do gráfico
- ✓ Painel de performance dev (`/dev/performance`) com métricas e web-vitals

UI / UX

- ✓ Dashboard reconstruído em **widgets independentes** (Suspense por widget)
- ✓ Seletor de planilha ativa (`planilha-switcher.tsx`)
- ✓ Modo "Analítica" na planilha (expande insumos de cada composição inline)
- ✓ **Virtualização** (@tanstack/react-virtual) para milhares de linhas
- ✓ **Drag-and-drop** (@dnd-kit/core) na planilha
- ✓ **Atalhos de teclado** (criação global de itens, navegação)
- ✓ Curva ABC em abas por categoria (Geral/Materiais/Mão de Obra/Equipamentos/Serviços)
- ✓ Filtro Todos/Utilizados/Não utilizados em Insumos
- ✓ Exportação de "modelo" de composição (XLSX) + importador de posição fixa
- ✓ Biblioteca de componentes UI expandida (badge, modal, pagination, tabs, timeline, toast, toolbar, tooltip...)
- ✓ UI geral redesenhada — nav, header, sidebar mais fluidos
- ✓ Fix: "Calcular" não bagunça mais o cabeçalho
- ✓ Melhorias na UI da aba Relatórios

Importação

- ✓ Detecção automática de formatos **SUDECAP** e **DNIT/SICRO** no importador flexível
- ✓ Importador de modelo de composições por posição fixa (com "carry-forward" de campos)

Performance

- ✓ Bundle analyzer (@next/bundle-analyzer) + script `check-bundle-size.mjs` com baseline
- ✓ Scripts de benchmark (Playwright)
- ✓ `explain-analyze.sql` para análise de queries
- ✓ Paginação server-side otimizada (`paginate.ts`) para insumos/composições
- ✓ `revalidatePath` removido de pontos de edição de alta frequência
- ✓ Novas dependências: `lucide-react`, `cross-env`

Testes

- ✓ `tests/e2e/benchmark.spec.ts` + fixture `planilha-benchmark.csv`
- ✓ `tests/e2e/memory-leak.spec.ts`

Observação: no momento da geração deste PDF havia também mudanças **não commitadas** no repositório (refatoração do dashboard em `sections/`, nova pasta `curva-abc/`, `alert-card.tsx`, `project-card.tsx`, `dashboard_views.sql`) — não incluídas acima por ainda não fazerem parte do histórico de commits.